

Investigación API'S

A) API'S y sus tipos

¿Qué es una API?

Es una forma en que dos programas se comunican entre sí. Un ejemplo podría ser un mesero en un restaurante este toma la orden va a la cocina y regresa con lo que se le pidió.

Tipos

1. API'S públicas

Son las que cualquier persona puede usar, a veces solo registrándose para darte una clave. Como en Google maps, que está la podemos usar para poner mapas en páginas web.

2. API'S internas

Solo las usa la misma empresa, dentro de sus propios sistemas, nadie tiene acceso desde afuera. Un ejemplo sería la API que usa un banco para que la app entre a sus sistemas.

3. API'S de socios

Se comparten solo con empresas aliadas que tienen un acuerdo o permiso. Un ejemplo sería la API que usa uber para pagar a un socio.

4. API'S compuestas

Juntan varias llamadas a otras API'S en una sola, para no hacer muchas peticiones por separado. Un ejemplo sería una tienda online que con una llamada se obtiene el producto, precio e inventario.

B) Estilos Arquitectónicos

REST: Usa las URL y métodos HTTPS: (GET pide datos), POST crea datos, PUT actualiza datos y DELETE borra datos, normalmente responde en formato JSON y es muy popular en aplicaciones web y móviles.

GraphQL: El cliente pide exactamente los datos que necesita, ni más ni menos, usa solo una dirección y evita que lleguen datos de sobra. Este se usa cuando hay muchos datos relacionados o apps móviles que quieren ahorrar internet.

SOAP: Envía mensajes en formato XML, usa reglas muy estrictas. Es más pesado y formal que rest, pero muy seguro. Lo usa bancos, gobiernos y sistemas antiguos.

gRPC: Lo creó Google, los programas se llaman entre sí como si estuvieran en la misma computadora y los datos viajan en formato binario. Se usa entre microservicios rápidos.

Websocket: abre una conexión que se queda abierta y los dos lados pueden mandarse mensajes en cualquier momento. Se usa en chats y juegos online.

Webhook: es un aviso automático, cuando pasa algo, el sistema manda un mensaje al otro sin que se lo pida.

C) Conceptos relacionados

Payload: Son datos que envían dentro de la petición o respuesta.

Ejemplo: `{ "Nombre": "Diego", "Apellido": "Licardi" }`

Request: Es lo que el cliente le manda al servidor para pedir algo.

Ejemplo: `GET https://api-ejemplo.com/ejemplos`

Response: Es lo que el servidor devuelve. Incluye un código de estado y datos.

Ejemplo: Código 200 (lista de lo solicitado)

cURL: Una herramienta de la terminal para hacer peticiones a una API sin usar programas con interfaz.

Ejemplo: `curl -X GET https://api-ejemplo.com/ejemplos`

Autorización en postman

Noauth: no se usa autorización

Basic Auth: se envía usuario o contraseña.

ApiKey: se manda una clave.

OAuth 2.0: permite dar acceso a una API sin dar contraseña.

Bearer Token: se manda un token.

Digest Auth: usuario y contraseña pero cifrado.